姓名：　　身份证号：　　得分：

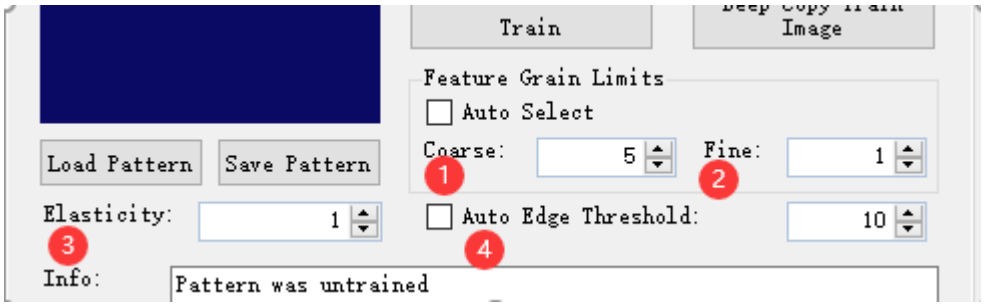
视觉工程师三级笔试

一、　填空题。（每空 1.5 分，共 30 分）

1.如下图所示，请解释 CogPMAlignTool 参数的意义

__粗糙___　　____精细___

____弹性_____　___自动边缘阈值___



2. CheckBoard 工具进行线线校正模式时候的五种自由度是__平移___、___旋转_、___倾斜___、__缩放__、___纵横比_____。

3. 我们的 AssemblyPlus 软件自带的和 SI 的通信方式是__TCP_、__Serial 串口__.

4. CogIPOneImageTool 常用的图像处理方法有__乘以常数__、__加/减常数__、_翻转/旋转___、腐蚀等处理（合理即可）

5. 使用 Caliper 工具，在选择单边模式时可使用的三种函数是__对比度_____、_____位置_____、____PositionNeg_____。

6. 3D 相机设置参数时，X-Scale 代表____X 缩放_____，

StepsPerLine 代表_____每行编码器的步数。_____，

姓名：　　身份证号：　　得分：

Measure Field 代表_____**测量场(决定 3D 相机的取像速度和景深大小)**_。

二、　不定项选择题（每空 2 分，共 10 分）

1.我们相机的触发模式有：（ **ACD** ）

A、手动　　B、自由运行

C、硬件自动　D、硬件半自动

2. 关于 PMAlignTool 中的接受阈值说法正确的是（ **ABCD** ）

A、范围在 0 到 1

B、当结果分数为 0.8 时，提高接受度阈值到 0.79，一定还有结果

C、提高阈值可以减少工具运行时间

D、降低阈值可能找到多个相似的特征

3.以下选项那些可能是标定失败的原因(**ABCD**)

A、机械手 XY 方向走点距离不一致

B、标定图片焦距模糊

C、打光不均匀

D、做机械手旋转中心校准时，机械手旋转的角度不精确

4. 使用 CogCopyRegionTool 可对指定区域（ **A C** ）

姓名：　　身份证号：　　得分：

A 灰度填充　B 空间变换　C 像素复制　D 数据计算

5．视场水平方向的长度是 9.34*7.8mm，相机水平分辨率是 2448*2048，视觉系统的精度是多少？（ D ）9.34/2448=0.00381

A 、 50Pixel/mm　B 、 262.09mm/Pixel　C 、 500Pixel/mm

D、0.0038mm/Pixel

三、判断题。（每题 2 分，共 10 分）

1、 CogPMAlignTool 中颗粒度参数的单位是 pixel。（ Y ）

2、 CogFindLineTool 与 CogCaliperTool 都可以抓取边缘对。（ Y ）

3、 CCD 对比 CMOS 的优势有：噪声高，耗电量低，技术较成熟。（ X ）

4、 相机型号和打光效果都可以影响视觉检测的精度。（ Y ）

5、 使用 PMAlign 工具匹配特征时图像中的部分特征在视野外，可以设置区域以外计分参数增加特征匹配得分。（ X ）

四．简答题

1. 简述 CheckBorad 标定工具中 Translation、Scaling、Rotation、Skew 的意义。（10 分）

选择线性畸变校正时候的 5 种自由度中的 4 种：可以校正图像上这四种类型的

姓名：　　身份证号：　　得分：

线性畸变。

Translation **平移**、Scaling **缩放**、Rotation **旋转**、Skew **倾斜**

2、简述下面代码中序号 1-5 的含义。（15 分）

```
graphicCollection.Clear();                                                    1

mToolBlock.Outputs["CenterX"].Value = 999.9;

mToolBlock.Outputs["CenterY"].Value = 999.9;                                  2

CogIPOneImageTool processing_Fine = mToolBlock.Tools["CogIPOneImageTool_Fine"] as CogIPOneImageTool;

processing_Fine.Run();                                                        3

CogCircularAnnulusSection hist_cir = new CogCircularAnnulusSection();

hist_cir.SelectedSpaceName = "@\\Checkerboard Calibration\\Fixture_ImageUnify";   4

hist_cir.CenterX = (double) pma_FlexMoudle.Results[j].GetPose().TranslationX;
hist_cir.CenterY = (double) pma_FlexMoudle.Results[j].GetPose().TranslationY;

hist_cir.Radius = 0.45;                                                       5
```

答：

1. 将 graphicCollection 这个集合里东西清空
2. 赋值，将 CogToolBlock 中输出端的名为 CenterX 的值赋值为 999.9
3. 运行一下 processing_Fine 这个工具。
4. 修改 hist_cir 工具的空间名称为”@\\.....Fixture_ImageUnify”
5. 赋值将 hist_cir 的半径值赋值为 0.45

3.相机标定时 RMS 误差过大，请阐述合理的分析排查步骤。（15 分）

视觉：曝光不合适、焦距不合适导致抓取到的 Mark 点少或不准确导致，校正模式不对导致等。

姓名：　　身份证号：　　得分：

机构：走位不准确、旋转角度不准确或是不对、取放标定片时候位置抖动等

4.写出至少 5 类造成抓边异常的原因以及对应的解决办法（10 分）

① 即使模板匹配好，但是有些边的位置相对于模板特征而言不太固定，需要合理设置大一些抓边工具的搜索长度，以保证这条边始终在抓边工具的搜索范围以内。

② 图片亮度太暗或过曝等，边不存在导致抓边失败，调整合适曝光。

③ 物料本身边缘对比度不佳，适当降低对比度阈值。

④ 物料边缘凹凸不平，有凸起，凹陷等，可以适当忽略一些点数，把不稳定的因素排除掉。

⑤ 图像清晰度变的稍差，或者边缘黑白过滤的像素数比较多，可以适当增加抓边工具的过滤一半像素值。